



<Bolsa Futuro Digital>

<aula 03>

Turma de FrontEnd – IF UFRGS

● CSS – Cascading Style Sheets



CSS é responsável por toda a parte visual e estética do site. Existem 3 formas de usar CSS:

inline: na linha de um código HTML;

interno: no head de um código HTML;

externo: dentro de um arquivo .CSS

CSS



● CSS inline



```
<h1 style="font-size: 4em;"> Meu Site </h1>
```

```
<p style="background-color: blue;">
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
adipiscing elit. Itaque, repellendus magni?
Inventore blanditiis quis culpa voluptatibus
ipsa quam doloribus eum cum quasi autem illo
fugiat iusto incidunt libero, cumque iste.

```
</p>
```

● CSS interno



```
<head>
  <title>Document</title>
  <style>
    h1 {      <!-- Nome da tag -->
      estilo  <!-- Estilos -->
    }
    p {       <!-- Nome da tag -->
      estilo  <!-- Estilos -->
    }
  </style>
</head>
```

```
<head>
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <!-- link cria um vínculo com outro arquivo -->
  <!-- rel=" " qual a relação com o arquivo? -->
  <!-- href=" " qual o caminho para o arquivo? -->
</head>
```

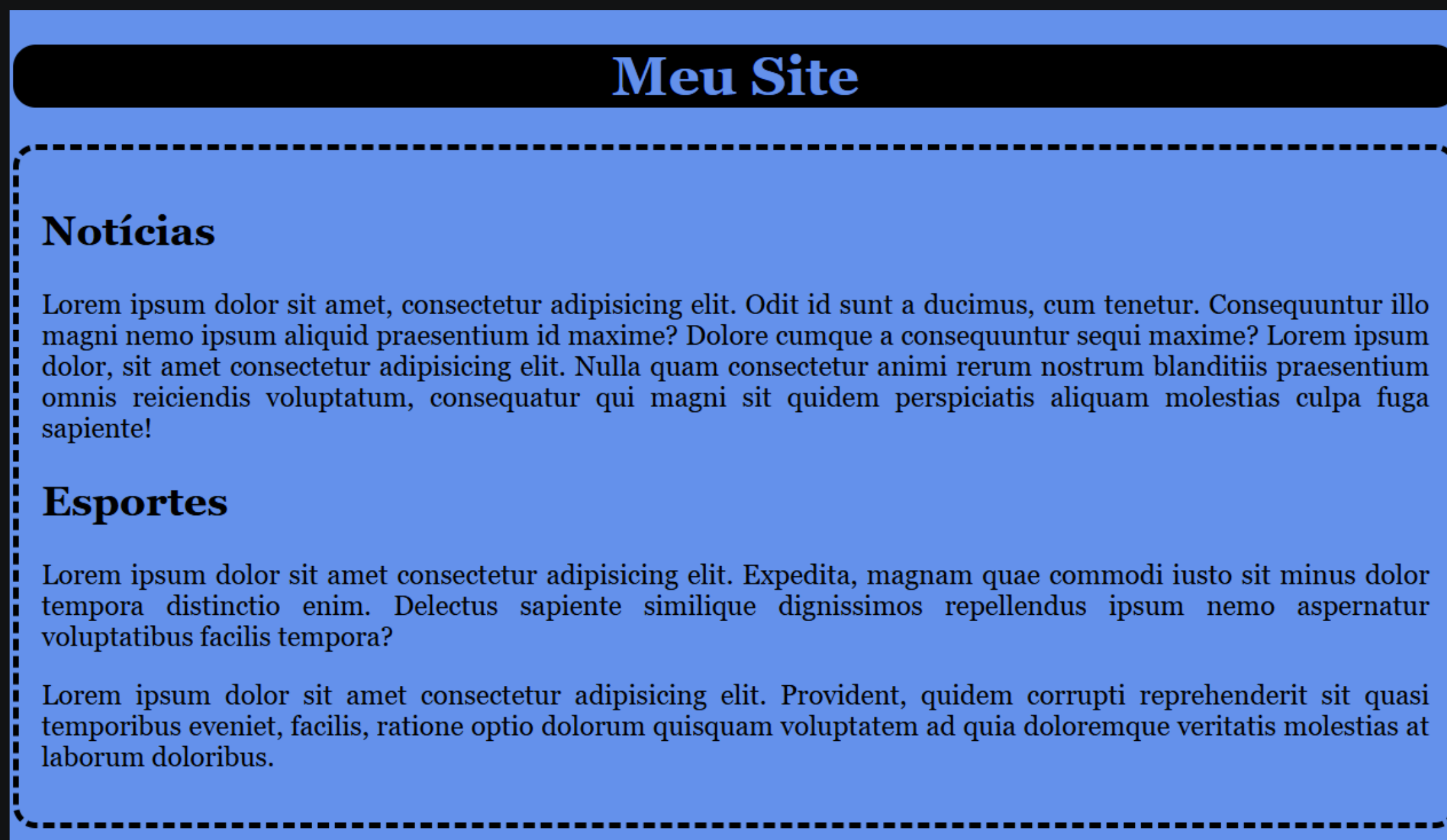


```
@charset "UTF-8";
```

```
h1 {  
    font-size: 4em;  
}
```

```
p {  
    background-color:  blue;  
    font-size: 4em;  
    border: 10px dashed  black;  
    padding: 50px;  
}
```

Exercício 2: Adicionar uma borda no header e no main. Personalizar o texto e centralizar no header.
Exemplo:



● CSS: Centralizando elementos



```
header {  
  background-color: black;  
  color: cornflowerblue;  
  text-align: center;  
  border-radius: 20px;  
  /* Centralizando */  
  width: 300px;  
  display: block;  
  margin: auto;  
}
```

A combinação de
`display: block` e
`margin: auto`
centraliza
elementos com uma
largura definida.



Meu Site

● CSS: Display block e inline



A propriedade display define como um elemento se comporta e se encaixa no meio dos outros em sua página.

block: toma toda a largura da tela e empurra o próximo elemento para a linha de baixo (quebra de linha). Aceita largura e altura. Ex de uso: <div>, <p>, <h1>.

inline: fica lado a lado com os outros elementos, ocupando apenas o seu espaço. Ex de uso: <a>.

inline-block: um elemento inline que aceita altura e largura. Ideal para botões e ícones. Ex de uso: e <button>

none: oculta o elemento. Usado em menus.

Exercício 3: Altere, individualmente, os parágrafos do exercício anterior. Exemplo:

Meu Site

Notícias

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Odit id sunt a ducimus, cum tenetur. Consequuntur illo magni nemo ipsum aliquid praesentium id maxime? Dolore cumque a consequuntur sequi maxime? Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Nulla quam consectetur animi rerum nostrum blanditiis praesentium omnis reiciendis voluptatum, consequatur qui magni sit quidem perspiciatis aliquam molestias culpa fuga sapiente!

Esportes

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Expedita, magnam quae commodi iusto sit minus dolor tempora distinctio enim. Delectus sapiente similique dignissimos repellendus ipsum nemo aspernatur voluptatibus facilis tempora?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Provident, quidem corrupti reprehenderit sit quasi temporibus eveniet, facilis, ratione optio dolorum quisquam voluptatem ad quia doloremque veritatis molestias at laborum doloribus.

● CSS – pais e filhos



```
p {  
  background-color: black;  
  color: cornflowerblue;  
  font-size: 1.5em;  
}
```

Altera todos os parágrafos

```
section > p {  
  background-color: black;  
  color: cornflowerblue;  
  font-size: 1.5em;  
}
```

Altera somente os
parágrafos dentro de
section

● CSS – IDs e classes



Podemos dar uma **ID** e/ou uma **classe** para tags dentro do nosso código **HTML**. Eles são usados para identificá-los no **CSS**.

id: dado para identificar um objeto único;

class: dado para identificar um grupo de objetos;

CSS



● CSS – IDs e classes



```
<div>
  <h2>Testanto Classes</h2>
  <p class="normal">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsum
  eveniet laborum, rem beatae ex quod suscipit, dolorem eius odit eos ipsam
  provident dignissimos labore dicta voluptatem tempora enim quae debitis!</p>
</div>
```

```
<div id="destaque">
  <h2>Destaque</h2>
  <p>Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Magnam, deleniti qui
  provident dolores non optio ducimus unde laborum consequatur nulla esse harum
  consequuntur tempora expedita aut. Eius laboriosam saepe incidunt!</p>
</div>
```

```
<div>
  <h2>Testando IDs</h2>
  <p class="normal">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Ipsam
  saepe natus inventore. Numquam fuga maxime recusandae, optio suscipit quasi
  cupiditate qui hic facere aspernatur! Aut aspernatur itaque harum temporibus
  reprehenderit!</p>
</div>
```


● CSS – IDs e classes



```
<style>
  div {
    background-color: gray;
    border: 3px solid black;
    padding: 5px;
  }

  div#destaque {
    background-color: yellow;
  }

  p {
    font-family: 'Franklin Gothic Medium', 'Arial Narrow', Arial, sans-serif;
    font-size: 1.3em;
  }

  p.normal {
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  }
</style>
```

tag#id → # (hashtag) indica uma id

tag.class → . (ponto) indica uma classe

● Hospedagem de sites



Arquivos locais só podem ser acessados em nosso computador, portanto não estão na internet e não podem ser visualizados por outras pessoas. Para isso devemos hospedar nosso site em um servidor.

Hospedagem: é como alugar um terreno na internet, você paga um valor mensal, ou anual, e uma empresa fornece o serviço de hospedagem.

Domínio: é o endereço do seu site, você também paga um valor fixo e registra o domínio do seu site, que é único.

Ex: www.meusite.com

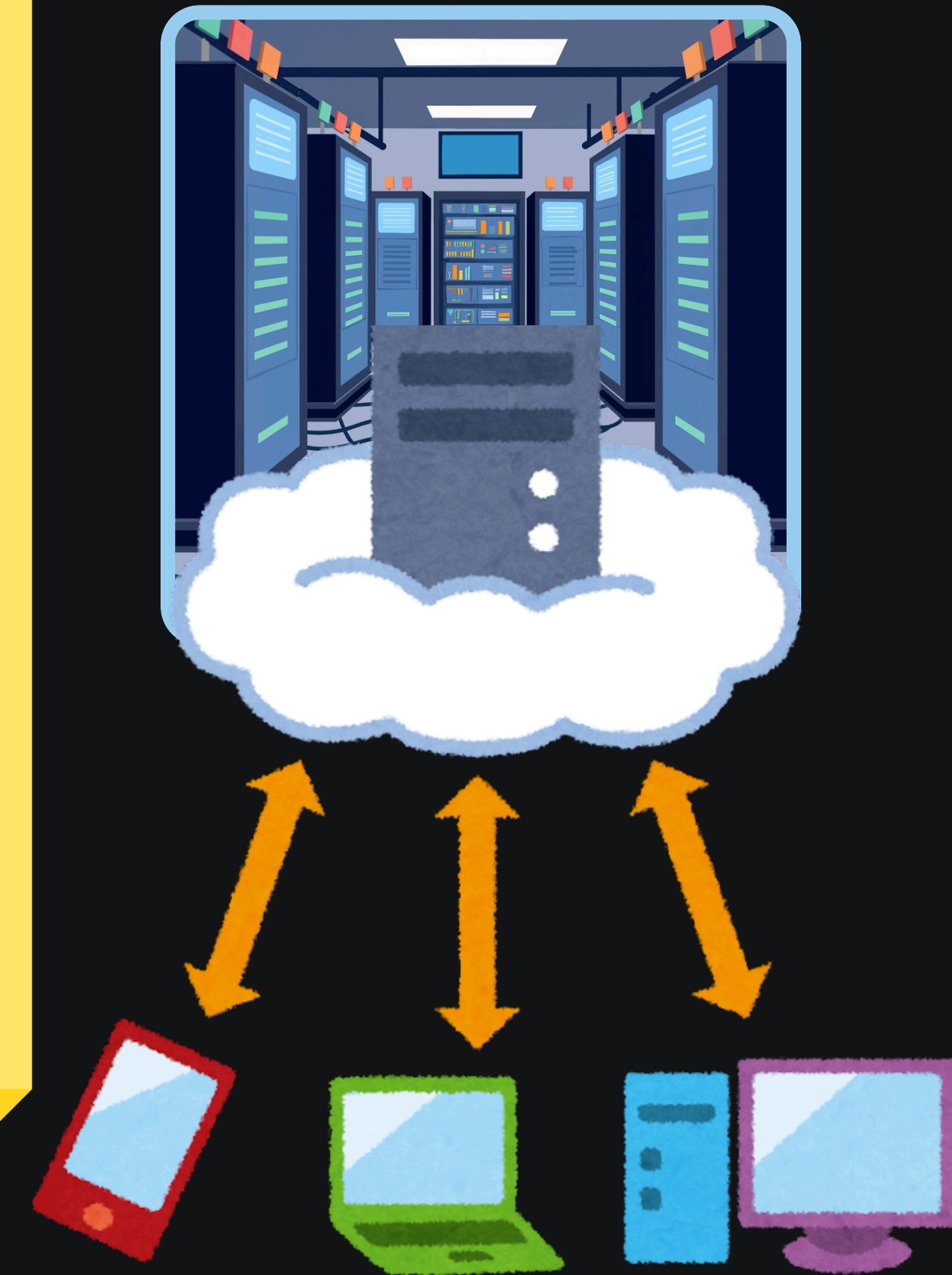
● Hospedagem de sites



Podemos pensar no serviço de hospedagem como um plano de internet para celular, quanto maior o consumo, mais caro é o plano.

Se seu site for mais pesado, por exemplo com arquivos como fotos e vídeos grandes, ele vai consumir mais e será mais caro de hospedar.

Portanto, nosso objetivo deve ser sempre fazer um site leve, evitando arquivos pesados desnecessários.



● Adicionando Imagens



Devemos ter 3 cuidados ao adicionar imagens ao nosso site: qualidade, tamanho e direitos.

Qualidade: Imagens devem ter uma boa resolução, fotos com baixa resolução são feias e passam uma sensação de amadorismo;

Tamanho: Devemos equilibrar a qualidade com o tamanho do arquivo, fotos com altas resoluções são muito pesadas, podendo deixar o site lento e caro;

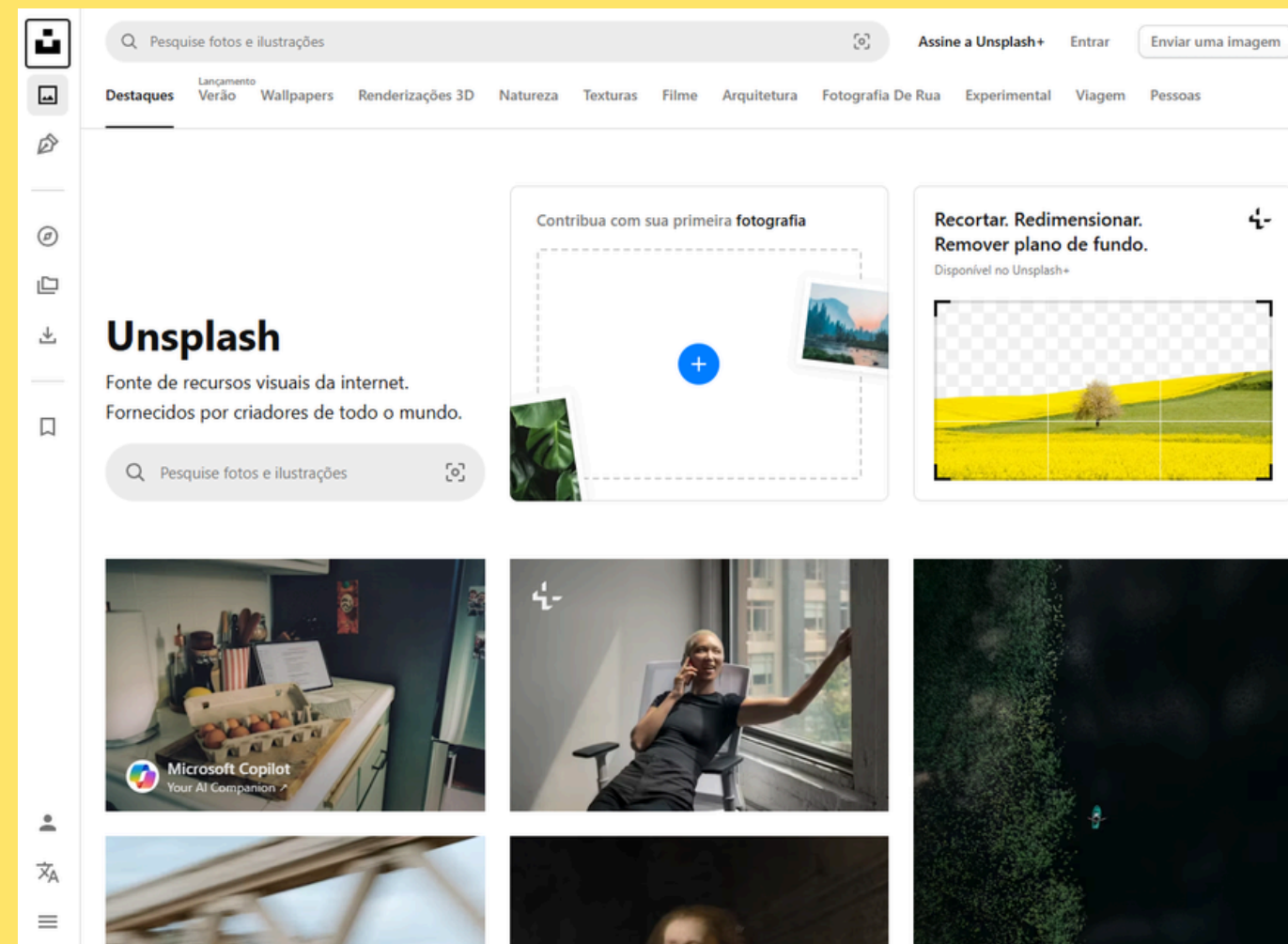
Direitos: Não podemos usar qualquer imagem, pois alguém pode ser o “dono” daquela figura.

● Imagens de domínio público



Existem sites que fornecem imagens de **dereito livre**, das quais você pode baixar e utilizar em seus projetos, mas cuidado **sempre leia as regras de direito** do site e da imagem. Alguns sites são:

- UnSplash;
- Pexels;
- Rawpixel;
- Pixabay;
- Libreshot;
- Wikimedia Commons.



● Principais formatos de imagens



Existem diferentes formatos de imagem, mas vamos focar nos mais usados para a criação de sites: **JPEG** e **PNG**.

O formato **JPEG** (ou JPG) foi criado para gerar imagens de tamanho reduzido, ele compacta imagens muito grandes tirando um pouco da qualidade.

O **PNG** funciona de forma parecida, mas não tem a mesma capacidade de compactar uma imagem. Entretanto o **PNG** é famoso pois é capaz de criar imagens com fundo transparente.

● Tamanho e qualidade das imagens



Imagens de alta resolução, como **(1920x1080)**, vão ser pesadas, em média **3MB**. Enquanto que imagens de mais baixa resolução, digamos **(500x280)**, dificilmente passam de **500KB**.

Um site com imagens pesadas vai ser **lento ao carregar** e também pode ser **caro de se hospedar**. Na maioria das vezes a diferença entre uma imagem de (1920x1080) e uma de (500x280) pode ser imperceptível pois recortamos e diminuímos ao adicioná-la ao site.

● Tamanho e qualidade das imagens



A mesma imagem com diferentes resoluções vai ter diferentes tamanhos, sempre de prioridade para imagens mais leves.

Nome	Data	Tipo	Tamanho
 poa-original.jpg	28/06/2026 15:31	Arquivo JPG	2.796 KB
 poa-grande.jpg	28/06/2026 15:31	Arquivo JPG	654 KB
 poa-medio.jpg	28/06/2026 15:31	Arquivo JPG	423 KB
 poa-pequeno.jpg	28/06/2026 15:32	Arquivo JPG	58 KB

● Personalizando imagens em HTML e CSS



```
<!-- Adicionando imagens -->
```

```
<img src="" alt="">
```

```

```

```

```

```
<!-- width: largura; height: altura -->
```

● Personalizando imagens em HTML e CSS



```
img {  
  width: 600px;      /* Define a largura da imagem */  
  height: auto;      /* Altura proporcional à largura */  
  display: block;    /* Transforma a imagem em um bloco */  
  margin: auto;      /* Centraliza esse bloco */  
}
```

```
img {  
  max-width: 100%;   /* Define uma largura máxima para a imagem */  
  height: auto;      /* se a página diminuir muito, a imagem acompanha */  
  display: block;    /* Transforma a imagem em um bloco */  
  margin: auto;      /* Centraliza esse bloco */  
}
```


● Adicionando vídeos com a tag <video>



Podemos adicionar vídeos locais ao nosso site com a tag <video>. Os formatos permitidos são: mp4, webm, e ogg.

```
<video controls poster="imagens/capa-video.jpg">
  <!-- controls: habilita os controles, play, volume -->
  <!-- poster: adiciona uma imagem de capa no vídeo -->
  <!-- O navegador tenta o primeiro formato -->
  <source src="videos/video.webm" type="video/webm">
  <!-- Se o primeiro não abrir ele tenta outro -->
  <source src="videos/video.mp4" type="video/mp4">
  <!-- Se o segundo não abrir ele tenta outro -->
  <source src="videos/video.ogg" type="video/ogg">
  <!-- Se nenhum funcionar ele exibe a mensagem -->
  Seu navegador não é compatível.
</video>
```


● Personalizando videos em CSS



Assim como as imagens também podemos personalizar os vídeos usando o CSS.

```
video {  
  width: 800px;  
  height: 680px;  
  display: block;  
  margin: auto;  
}
```

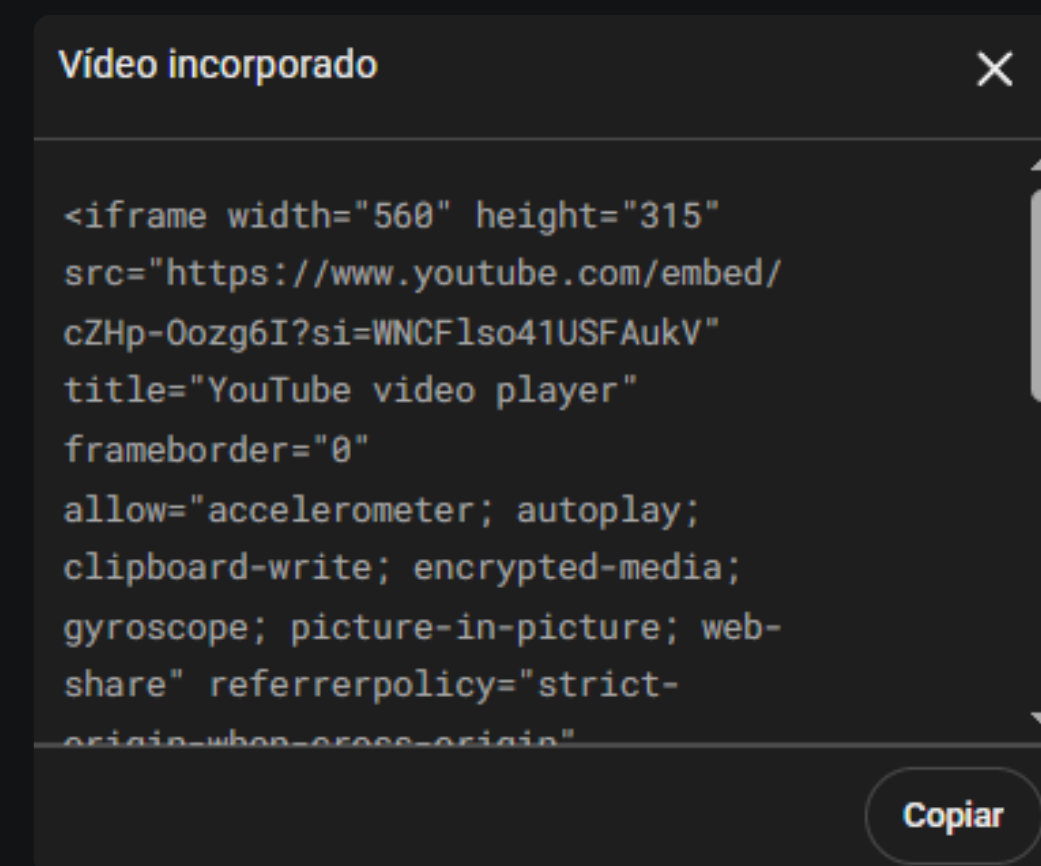
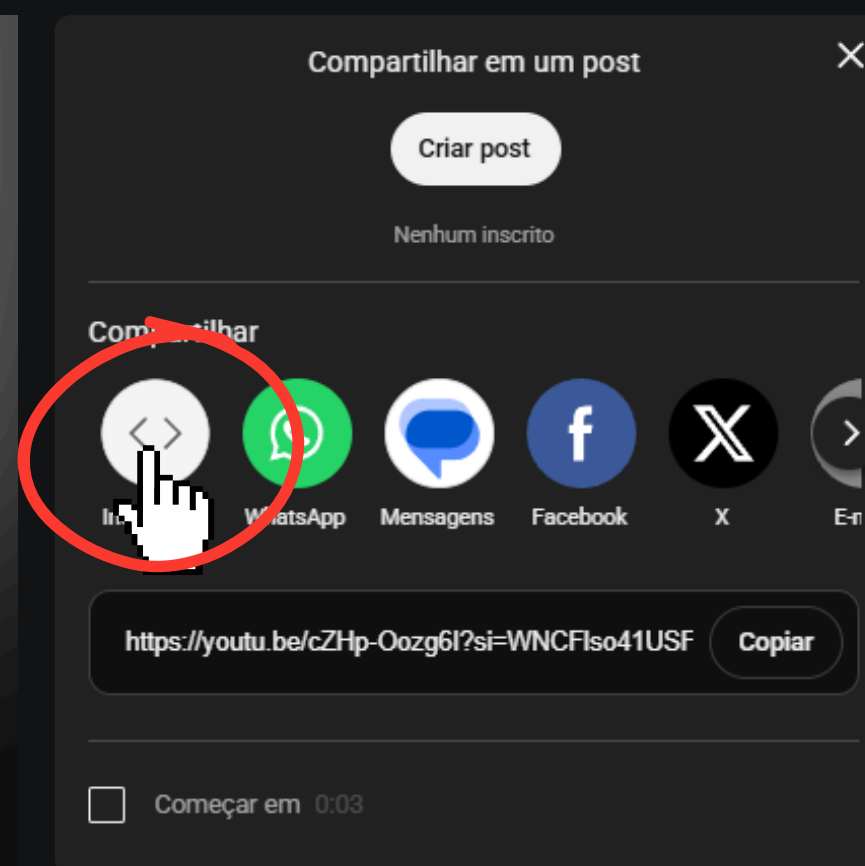
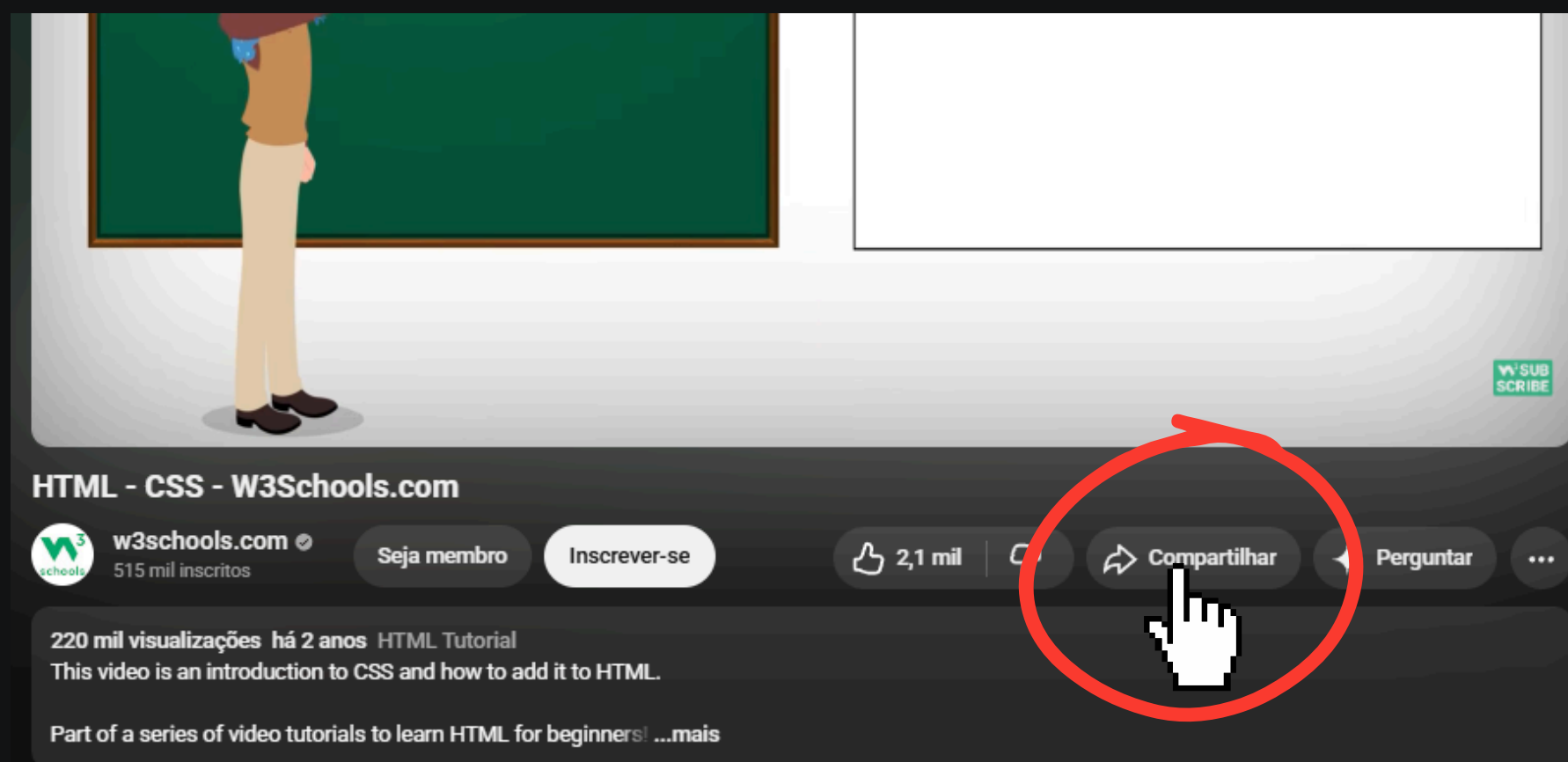
```
video {  
  width: 900px;  
  /* Trava o tamanho da caixa num formato fixo */  
  aspect-ratio: 16/9;  
  /* Faz a capa preencher toda a caixa do vídeo */  
  object-fit: cover;  
  display: block;  
  margin: auto;  
}
```

● Adicionando vídeos externos



Podemos adicionar vídeos de outras plataformas ao nosso site, como por exemplo o Youtube! Assim não precisamos baixar um vídeo, que geralmente são pesados.

Escolha o vídeo e o Youtube gera automaticamente um código HTML ao clicar em “compartilhar” e depois “incorporar”.



● Adicionando vídeos externos



Copie o código que aparece e cole dentro do seu HTML. Ele estará dentro de uma tag chamada `<iframe>` e já vem com algumas predefinições. Por isso pode ser mais difícil personalizar um vídeo externo.

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cZHp-0ozg6I?si=WNCFlso41USFAukV"
title="YouTube video player" frameborder="0"
allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture;
web-share"
referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin"
allowfullscreen></iframe>
```

● Exercícios



Como exercício, faça os exemplos mostrados em aula.

Exercício 1: Personalize os elementos de uma página usando ids e classes.

IDs e Classes

Testando Classes

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsum eveniet laborum, rem beatae ex quod suscipit, dolore eius odit eos ipsam provident dignissimos labore dicta voluptatem tempora enim quae debitis!

Destaque

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Magnam, deleniti qui provident dolores non optio ducimus unde laborum consequatur nulla esse harum consequuntur tempora expedita aut. Eius laboriosam saepe incidunt!

Testando IDs

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Ipsam saepe natus inventore. Numquam fuga maxime recusandae, optio suscipit quasi cupiditate qui hic facere aspernatur! Aut aspernatur itaque harum temporibus reprehenderit!

● Exercícios



Exercício 2: Baixe imagens de tamanhos diferentes e as adicione à uma página.

Exercício 3: Formate uma imagem como no exemplo:

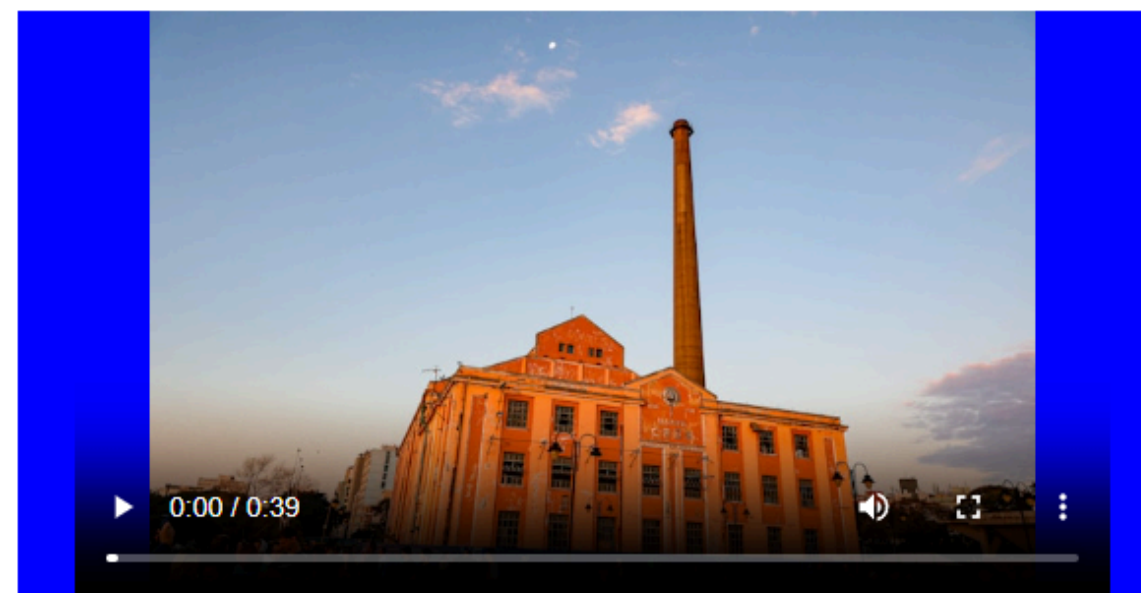


● Exercícios



Exercício 4: Adicione em uma mesma página um vídeo local e um vídeo externo (Youtube)

Adicionando vídeos externos





</aula 03>